5. Számítási feladat

A kén-dioxid és kénhidrogén (dihidrogén-szulfid) a füstgázokkal kikerülve a légkörbe, jelentős környezetszennyezési problémát jelent. A két gáz forró vízgőz jelenlétében reagál egymással (a víz katalizálja a reakciót), és kén válik ki.
$A_r(H) = 1{,}01$; $A_r(O) = 16{,}0$; $A_r(S) = 32{,}1$

a) Írja fel a vízgőz jelenlétében lejátszódó reakció egyenletét!

b) Egy kén-dioxidot és kénhidrogént tartalmazó gázelegy sűrűsége 25,0 °C-on, 10^5 Pa nyomáson 2,250 g/dm^3. Mi a gázelegy térfogatszázalékos összetétele?

c) A fenti gázelegy 49,00 m^3-ében, 25,0 °C-on, 10^5 Pa nyomáson, vízgőz jelenlétében játszódik le a reakció. Hány kg kén keletkezik a reakció során?

10 pont	